

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول : (10 نقاط)

تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة تؤدي وظيفتها داخل أو خارج الخلية.

1 - إن الوحدات البنائية للبروتين هي المسؤولة عن تحديد مستوى البنية الفراغية الممثلة في الوثيقة (1)

R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
$\begin{array}{c} \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{COOH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ \text{CH}_2 \\ \\ \text{SH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ (\text{CH}_2)_4 \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$	$\begin{array}{c} \\ (\text{CH}_2)_3 \\ \\ \text{NH} \\ \\ \text{C}=\text{NH} \\ \\ \text{NH}_2 \end{array}$
الشكل أ			
الشكل ج		pH = 9.8 pH = 5 pH = 3 pH = 10.8 الشكل ب	

الوثيقة 1

يمثل الشكل (أ) جذور بعض هذه الوحدات، بينما يمثل الشكل (ب) قيم الـ pH لهذه الوحدات.

أ - انسب لكل حمض أميني قيمة الـ pH المناسبة مع التعليل.

ب - α - ما هي نتائج الهجرة الكهربائية للأحماض الأمينية التي جذورها (R₂, R₁) عند pH الوسط = 5 ؟ علل.

β - اكتب الصيغ الكيميائية لهذين الحمضين الأمينيين في نفس الوسط pH=5.

ج - اكتب الصيغة الكيميائية لرباعي الببتيد الذي جذور أحماضه الأمينية كالتالي (R₂-R₁-R₃-R₄).

د - احسب عدد أنواع رباعي الببتيد الذي يمكن تركيبه من الوحدات البنائية ذات الجذور المبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) بدون تكرار الحمض الأميني، وبتكرار الحمض الأميني.

ماذا تستنتج ؟

2 - أ - تعرّف على مستوى البنية الممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة (1).

ب - تنشأ بين الأحماض الأمينية أنواع من الروابط بعضها ممثل في الشكل (ج) من الوثيقة (1).

ج - ما أهمية هذه الروابط ؟

3 - نعامل بروتين وظيفي باليوريا وبيتا مركبتو إيثانول كما هو ممثل في التجربة 1 و 2 للوثيقة (2).

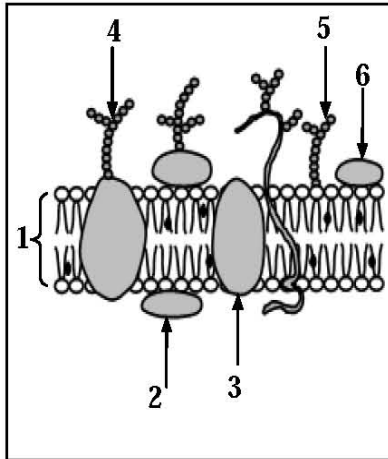
أ - حلّ الوثيقة.

ب - من خلال تحليلك للوثيقة و ما سبق بيّن على ماذا نتوقف البنية الفراغية الوظيفية للبروتين.

التجربة 2	التجربة 1
إضافة مادة اليوريا وبيتا مركبتو إيثانول المرحلة 1 إزالة مادة بيتا مركبتو إيثانول فقط المرحلة 2 الوثيقة 2	إضافة مادة اليوريا وبيتا مركبتو إيثانول المرحلة 1 إزالة المادتين المرحلة 2 الوثيقة 2

التمرين الثاني : (10 نقاط)

يمثل كل فرد وحدة بيولوجية مستقلة بذاتها، إذ تستطيع عضويته التمييز بين المكونات الخاصة بالذات واللذات. حيث يلعب الغشاء الهولي دوراً أساسياً في ذلك.

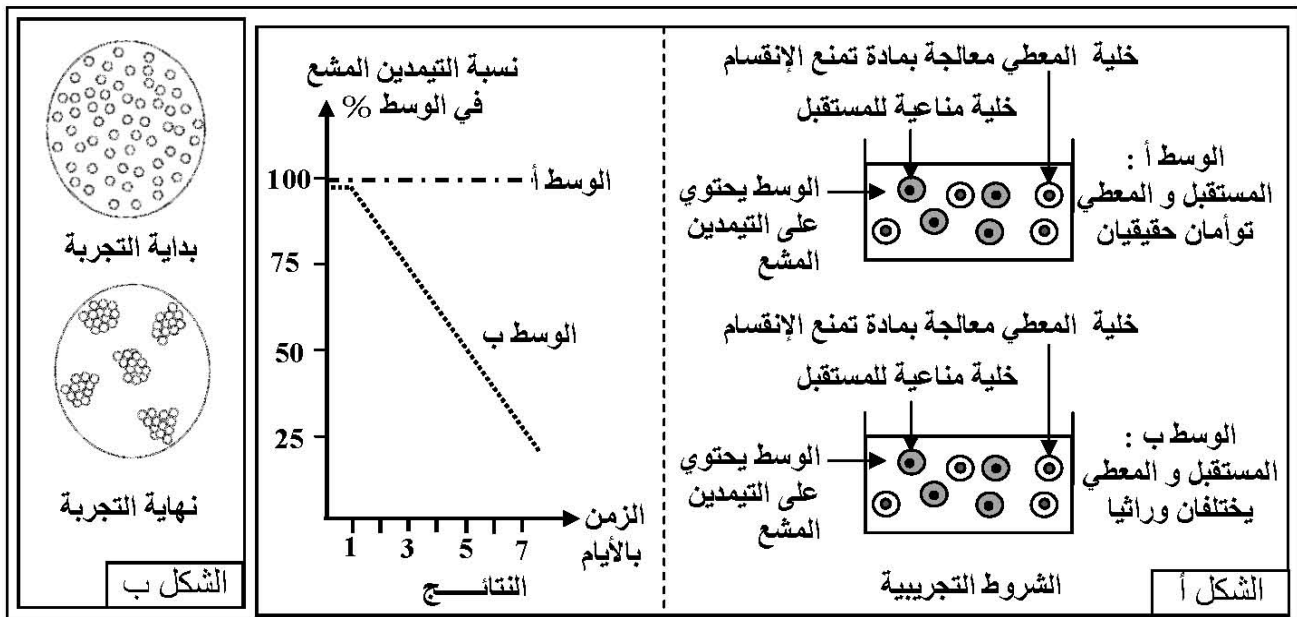


الوثيقة 1

1 - تبين الوثيقة (1) توضع الجزيئات الكيميائية في الغشاء الهولي حسب النموذج الفسيفسائي المائع. بالاعتماد على الوثيقة (1):

- أ- اكتب البيانات المرقمة من 1 إلى 6.
- ب- قَدِّم وصفاً لتوضع الجزيئات الكيميائية ضمن الغشاء.
- ج- علِّل تسمية النموذج بالفسيفسائي المائع.
- د- حدِّد الجزيئات الكيميائية المميزة للذات مدعماً إجابتك بتجربة تؤكد ذلك.

2 - لإبراز دور البنية الممتلئة في الوثيقة (1) في تحديد الهوية البيولوجية، نقترح الشكل (أ) من الوثيقة (2) الذي يمثل الشروط التجريبية و النتائج المحصل عليها.



الوثيقة 2

- أ - فسِّر النتائج المحصل عليها.
- ب - باستغلال النتيجة المحصل عليها، بيِّن كيف أن البنية الممتلئة في الوثيقة (1) تحدِّد الهوية البيولوجية للفرد.
- 3 - في إطار نفس الدراسة، تؤخذ كمية من مصل دم شخص (س) مجهول الزمرة الدموية و توضع على قطرة دم شخص (ص) زمرة A، فكانت نتائج الملاحظة المجهرية، كما هي مبينة في الشكل (ب) للوثيقة (2).

- أ - علِّل النتائج المحصل عليها، مدعماً إجابتك برسم تخطيطي.
- ب - ما هي زمرة الشخص (س)؟ علِّل ذلك.

4 - معتمداً على النتائج المتوصل إليها، قَدِّم إذا تعريفاً دقيقاً للذات واللذات.